

Jogo de Adivinhação

Neste exercício-programa (EP), treinaremos os conhecimentos vistos em aula até o momento, como a utilização de operações aritméticas e comparações, condicionais (if-else), laços (while), leitura da entrada (input) e impressão de mensagens para o usuário (print).

O objetivo do EP é implementar em Python um jogo de adivinhação de números, no qual o usuário tentará adivinhar um número sorteado pelo computador por meio de dicas que o programa fornecerá.

O programa deverá pedir que o usuário digite um número inteiro (a semente) e usá-lo para sortear o número inteiro a ser adivinhado. As instruções sobre como fazer o sorteio estão mais abaixo no enunciado.

Depois, o programa deverá permitir que o usuário faça “chutes”, ou seja, tentativas para adivinhar o número. A cada chute errado, o programa deverá exibir “Chutou alto” ou “Chutou baixo”. Além disso, caso a paridade do chute seja diferente da do número sorteado, o programa deverá exibir “Tente um impar” ou “Tente um par”, para tentar ajudar o usuário na adivinhação, como mostrado nos exemplos abaixo. A palavra “impar” deve ser escrita sem acento mesmo.

O programa deverá permitir que o usuário faça no máximo 5 tentativas. Se o usuário não adivinhar o número em até 5 tentativas, o programa deverá exibir o número sorteado.

Exemplos de Execução do Programa

Nos exemplos, tudo que aparece em **negrito** foi digitado pelo usuário. Os demais textos foram impressos pelo programa.

Exemplo 1

```
Digite a semente do sorteio: 2166
Escolhi um inteiro entre 1 e 20. Adivinhe-o!
Seu chute: 15
Chutou alto
Seu chute: 4
Chutou baixo
Tente um impar
Seu chute: 10
Chutou alto
Tente um impar
Seu chute: 5
Legal, acertou na tentativa 4
```

Exemplo 2

```
Digite a semente do sorteio: 38
Escolhi um inteiro entre 1 e 20. Adivinhe-o!
Seu chute: 3
Chutou baixo
Tente um par
Seu chute: 16
Chutou alto
Seu chute: 8
Chutou baixo
Seu chute: 11
Chutou baixo
Tente um par
Seu chute: 12
Chutou baixo
Tentativas esgotadas!
O escolhido foi o 14
```

Exemplo 3

```
Digite a semente do sorteio: 2166
Escolhi um inteiro entre 1 e 20. Adivinhe-o!
Seu chute: 5
Legal, acertou na tentativa 1
```

Atenção: Imprima os textos informativos ao usuário exatamente da mesma forma que apresentado nos exemplos de execução acima. Não mude nenhuma palavra, espaço ou pontuação, não adicione textos a mais e cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas. A palavra “impar” deve vir sem acentuação mesmo.

Ao ser executado com os mesmos dados de entrada dos exemplos acima, o seu programa deverá exibir mensagens **exatamente iguais** às dos exemplos, inclusive os espaços. Caso contrário, ele não passará pelos testes automáticos feitos pelo e-Disciplinas.

Como sortear um número em Python?

Para sortear o número a ser adivinhado, você deve incluir os seguintes comandos no início do código fonte do seu programa:

```
import random
semente = int(input("Digite a semente do sorteio: "))
random.seed(semente)
numero_sorteado = random.randint(1,20)
```

O trecho acima lê uma semente digitada pelo usuário, sorteia um número inteiro no intervalo [1, 20] com base nessa semente e armazena o número sorteado na variável `numero_sorteado`.

Você não precisa se preocupar em entender todos os comandos do trecho agora, basta copiar e colar no seu programa.

A função `random.randint` gera números pseudo-aleatórios, ou seja, números aproximadamente independentes um dos outros. Os números são pseudo-aleatórios (e não verdadeiramente aleatórios) porque são gerados por um algoritmo, de modo que são previsíveis. Obter números verdadeiramente aleatórios é algo difícil de se fazer com computadores.

A semente é um número inteiro usado como base pelo gerador de números pseudo-aleatórios. Se você fornecer uma mesma semente como entrada em diferentes execuções do programa, elas sortearão exatamente os mesmos números (como ocorre nos exemplos 2 e 3 apresentados neste enunciado).

Entrega

[Leia a página de "Instruções para entrega de EPs" antes de entregar o seu EP1.](#)

Você deverá entregar no e-Disciplinas um arquivo chamado **ep01.py**, contendo o código fonte em Python do seu programa.

Você pode usar algum ambiente instalado no seu computador para escrever seu programa e depois enviar o arquivo dele para o e-Disciplinas. Ou então pode digitar o seu programa diretamente no editor disponível no e-Disciplinas, no próprio navegador.

[Veja o vídeo que mostra como fazer o envio e a edição de um EP no e-Disciplinas.](#)